TSIFRA S.R.L.
Revista de Investigación Interdisciplinaria (demo)
Vol. 2, n.º 1 (2026)
pp. 14–16 · ISSN 0000-0000 (en línea)

COMUNICACIÓN BREVE

El microbioma del suelo de los parques urbanos: primeros resultados de metabarcoding

Aigerim Nurlanova[1], **Polina Guseva**[2]✉

[1] Instituto Caspio de Estudios Ambientales, Kazajistán
[2] Universidad Estatal de Novobor, Rusia
✉ Autor de correspondencia: Polina Guseva, p.guseva@example.org

Recibido: 28 de octubre de 2025 **Aceptado:** 9 de febrero de 2026 **Publicado:** 18 de marzo de 2026

RESUMEN

Los suelos de los parques urbanos desempeñan importantes funciones ecosistémicas —regulan la escorrentía, almacenan carbono y sustentan el crecimiento de las plantas—, pero sus comunidades microbianas se han estudiado mucho menos que las de los suelos naturales. Esta comunicación breve presenta los primeros resultados del metabarcoding de las comunidades bacterianas de los suelos de seis parques de una gran ciudad anonimizada que difieren en antigüedad y en intensidad de uso recreativo. Se recogieron setenta y dos muestras del horizonte superficial del suelo en céspedes, zonas bajo cubierta arbórea y a lo largo de senderos peatonales. La composición de las comunidades se determinó mediante la secuenciación de la región variable V4 del gen del ARNr 16S; paralelamente se midieron el pH, el contenido de carbono orgánico, la densidad aparente del suelo y las concentraciones de metales pesados. La diversidad alfa bacteriana fue máxima bajo cubierta arbórea en los parques más antiguos y mínima a lo largo de los senderos compactados. La estructura de las comunidades difirió significativamente entre tipos de sitio (PERMANOVA, R^2 = 0,21) y, en menor medida, entre parques. Los factores más importantes en la configuración de la composición de las comunidades fueron el pH y la densidad aparente, mientras que el efecto de los metales pesados en las concentraciones estudiadas fue débil. Estos datos sugieren que la gestión y el trazado de los parques influyen en la diversidad microbiana del suelo al menos tanto como la contaminación. El trabajo continúa con una muestra ampliada y la inclusión de las comunidades fúngicas.

Palabras clave: suelos urbanos; microbioma; metabarcoding; ARNr 16S; parques urbanos

The Soil Microbiome of Urban Parks: First Results of Metabarcoding

Aigerim Nurlanova[1], *Polina Guseva*[2]✉

[1] Caspian Institute of Environmental Studies, Kazakhstan
[2] Novobor State University, Russia

ABSTRACT

The soils of urban parks perform important ecosystem functions, regulating runoff, storing carbon and supporting plant growth, yet their microbial communities have been studied far less than those of natural soils. This short communication presents the first results of metabarcoding of bacterial communities in the soils of six parks in an anonymised large city that differ in age and intensity of recreational use. Seventy-two samples of the topsoil were collected from lawns, areas under tree cover and along footpaths. Community composition was determined by sequencing the V4 variable region of the 16S rRNA gene; pH, organic carbon content, soil bulk density and heavy metal concentrations were measured in parallel. Bacterial alpha diversity was highest under tree cover in older parks and lowest along compacted paths. Community structure differed significantly between site types (PERMANOVA, R^2 = 0.21) and to a lesser extent between parks. The most important factors shaping community composition were pH and bulk density, whereas the effect of heavy metals at the concentrations studied was weak. These data suggest that park management and layout influence soil microbial diversity at least as much as pollution does. Work is continuing with an expanded sample and the inclusion of fungal communities.

Keywords: urban soils; microbiome; metabarcoding; 16S rRNA; urban parks

Publicado bajo licencia CC BY 4.0

Cómo citar: Nurlanova A., Guseva P. El microbioma del suelo de los parques urbanos: primeros resultados de metabarcoding. *Revista de demostración en Open Journal Systems* 2026;2(1):14–16.

1 INTRODUCCIÓN

Los microorganismos del suelo determinan los ciclos del carbono y del nitrógeno, la estructura del suelo y la salud de las plantas. En la ciudad, los suelos sufren una fuerte presión antrópica —compactación, contaminación, aporte de rellenos—, pero los parques, especialmente los antiguos, pueden servir de reservorios de diversidad microbiana.

El objetivo de esta comunicación es presentar los primeros datos sobre la composición y la diversidad de las comunidades bacterianas de los suelos de los parques urbanos e identificar los principales factores que determinan su estructura.

2 MATERIALES Y MÉTODOS

En seis parques (P1–P6) de entre 15 y 120 años de antigüedad, se recogieron en cada uno de los tres tipos de sitio (césped, cubierta arbórea, borde de sendero) cuatro muestras compuestas de la capa de 0–10 cm. El ADN se extrajo con un kit comercial, y la región V4 del gen del ARNr 16S se amplificó y secuenció. Las secuencias se procesaron para obtener variantes de secuencia de amplicón; la diversidad se evaluó con el índice de Shannon, y las diferencias en la estructura de las comunidades, mediante PERMANOVA sobre la matriz de distancias de Bray-Curtis.

3 RESULTADOS

El índice de Shannon difirió entre los tipos de sitio (fig. 1): los valores más altos se registraron bajo cubierta arbórea, y los más bajos, a lo largo de los senderos, donde la densidad aparente del suelo alcanzaba 1,55 g/cm³. Los resultados del análisis PERMANOVA se presentan en la tabla 1.

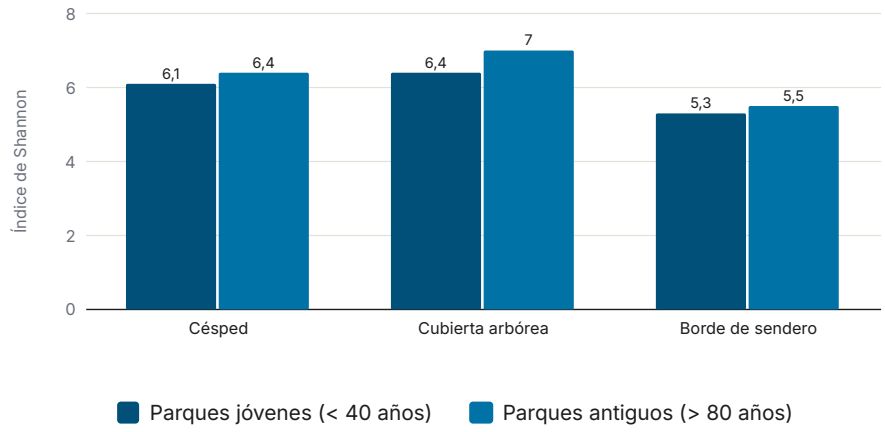


Fig. 1. Índice de Shannon de las comunidades bacterianas por tipo de sitio en parques jóvenes y antiguos

Tabla 1. Factores de la estructura de las comunidades bacterianas (PERMANOVA, 999 permutaciones)

Factor	R^2	F	p
Tipo de sitio	0,21	9,4	0,001
Parque	0,12	2,1	0,003
pH	0,09	8,0	0,001
Densidad aparente del suelo	0,07	6,3	0,001
Suma de metales pesados	0,02	1,6	0,092

Publicado bajo licencia CC BY 4.0

4 DISCUSIÓN

La fuerte influencia del tipo de sitio y de la densidad aparente del suelo señala la compactación por uso recreativo como el principal factor de empobrecimiento de las comunidades microbianas. Esto concuerda con los datos de los espacios recreativos naturales. La escasa influencia de los metales pesados puede explicarse por sus concentraciones moderadas en los parques estudiados. La conclusión práctica es que la ordenación de la red de caminos y senderos y la protección de las zonas radiculares de los árboles frente al pisoteo contribuyen a conservar la biodiversidad del suelo.

5 CONCLUSIONES

La diversidad bacteriana de los suelos de los parques urbanos está determinada ante todo por el tipo de sitio, el pH y la compactación del suelo. Los parques antiguos con arbolado conservado son importantes reservorios de diversidad microbiana del suelo.

REFERENCIAS

1. Fierer N., Jackson R. B. The diversity and biogeography of soil bacterial communities // Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA. 2006. Vol. 103, no. 3. P. 626–631.
2. Anderson M. J. A new method for non-parametric multivariate analysis of variance // Austral Ecology. 2001. Vol. 26, no. 1. P. 32–46.
3. Гусева П. А. Физические свойства почв городских рекреационных территорий // Почвы и урбанизация. 2023. Т. 5, № 2. С. 40–55.
4. Нурланова А. Н., Гусева П. А. Тяжёлые металлы в почвах парков: пространственная изменчивость // Экосистемы и климат. 2024. Т. 6, № 3. С. 77–91.
5. Reese A., Kowal M. Trampling effects on soil bacterial diversity in recreational areas // Urban Ecosystems Letters. 2021. Vol. 9. P. 133–148.
6. Saldana P., Wu J. Park age and soil microbial community assembly // Journal of Urban Soil Science. 2022. Vol. 4, no. 1. P. 1–17.

Publicado bajo licencia CC BY 4.0